

Abordagem Inicial do Trauma

Vamos falar sobre um dos temas mais importantes e cobrados em provas de cirurgia: a abordagem inicial ao paciente politraumatizado, o famoso protocolo do ATLS. Esse conhecimento não serve apenas para acertar questões, mas também para o dia a dia na emergência, porque trauma aparece quando menos se espera.

Antes de qualquer coisa, quando você chega numa cena de trauma, seja na rodovia ou em qualquer outro lugar com risco, a primeira pessoa que você precisa proteger é você mesmo. Não existe profissional que precise dar a vida por um acidente. Torne o ambiente seguro, confira seus EPIs e só então parta para o atendimento. Isso parece óbvio, mas muita gente esquece na hora do desespero.

A **avaliação primária** é uma avaliação rápida que foca nas lesões com risco de vida, seguindo o mnemônico **XABCDE**. O X foi integrado nos últimos anos justamente porque, se você não controlar uma hemorragia exsanguinante logo de cara, não adianta fazer o resto do protocolo, o paciente morre antes.

X: Hemorragia Exsanguinante

Começamos pelo X porque, se existe uma hemorragia visível e massiva, ela precisa ser controlada imediatamente. O tratamento aqui é simples e direto: **torniquete** ou **compressão direta**. Uma vez que você consegue minimamente controlar esse sangramento catastrófico, aí sim você parte para a via aérea. Vale lembrar que todo torniquete ou compressão pode ser mantido por até **6 horas**, então você tem tempo para resolver outras questões antes de pensar na abordagem definitiva daquele sangramento.

A: Via Aérea e Proteção da Coluna Cervical

Aqui a pergunta fundamental é: o paciente tem **via aérea pérvia** ou não? Se o paciente responde, fala, tem fonação preservada, então a via aérea está pérvia e

you can proceed to letter B. Now, if the airway is not patent, you need to identify the cause, which is generally **foreign body** or **base of tongue** depression of the level of consciousness.

The indications for artificial airway are: **apnea**, need for **protection against bronchoaspiration**, **severe TCE with Glasgow equal to or less than 8** and **inability to maintain adequate oxygenation with mask**. This information of Glasgow less than or equal to 8 is classic of coma, then severe.

The airways are divided into **definitive** and **temporary**. The definitive ones are those that really protect the airway because they have a **balloon inflated in the trachea**. The main and preferred is **oral intubation**, which is the gold standard for any polytraumatized patient who needs an airway. Nasal intubation is practically out of use and is contraindicated in patients with apnea or suspected skull base fracture. Other definitive options include **surgical cricothyroidotomy** and **tracheostomy**.

The temporary airways do not protect the airway because they do not have a balloon, but serve as a bridge until you get a definitive airway. Examples are the **laryngeal mask**, the **combitube** and **cricothyroidotomy by puncture**.

How long do you have to intubate? The time of an apnea. Do the test: breathe deeply, hold the air and see how long you can hold it. This is approximately the time you can spend trying to intubate before moving on to another strategy.

To confirm that the intubation was successful, you do a physical assessment with bilateral lung auscultation, verify thoracic expandability, use capnography if available and, when reaching the hospital, request **chest X-ray** to confirm the positioning of the tube in the trachea.

ATLS allows **three attempts at oral intubation**. If you fail, you will need to change the method. You can try laryngeal mask or combitube while looking for a definitive airway. If you don't have any of these devices available, the way out is **crico** **eu** **faço**: surgical cricothyroidotomy in the **membrane**

cricotireoidiana. Atenção para uma pegadinha clássica de prova: esse procedimento é **contraindicado em crianças menores de 12 anos**.

Se você não sabe fazer cricotireoidostomia cirúrgica, existe a opção da **cricotireoidostomia por punção**. Você punciona a membrana cricotireoidiana com um jelco grosso e conecta ao oxigênio fazendo um sistema em Y, com a relação de **1 segundo de inspiração para 4 segundos de expiração**. Essa técnica garante oxigenação por **30 a 45 minutos**, tempo suficiente para transferir o paciente a um local onde alguém habilitado possa estabelecer uma via aérea definitiva.

Nas **lesões de laringe**, o paciente geralmente apresenta rouquidão, **enfisema subcutâneo** e às vezes fratura palpável. Mesmo com esses sinais, a primeira tentativa sempre é a **intubação orotraqueal**. Se não conseguir, aí sim você parte para a **traqueostomia**.

Sobre a **proteção da coluna cervical**, todo paciente vítima de trauma deve chegar com **colar cervical** e **prancha rígida**. Se o SAMU ou os bombeiros trouxerem um politraumatizado sem esses dispositivos, o protocolo já está errado. O colar cervical deve ser mantido até que um exame físico neurológico confiável associado a exame de imagem comprove a estabilidade da coluna. Durante a intubação, é fundamental evitar a hiperextensão cervical e manter **estabilização em linha**. O uso do videolaringoscópio facilita muito a visualização das cordas vocais e aumenta a chance de sucesso na primeira tentativa.

B: Respiração e Ventilação

Essa parte será aprofundada em uma aula específica de trauma de tórax, mas o essencial aqui é avaliar oximetria, expansibilidade da caixa torácica e lembrar que **oxigenar não é o mesmo que ventilar**. Não adianta dar oxigênio se o paciente não está ventilando adequadamente. As três grandes armadilhas do B são o **pneumotórax hipertensivo**, o **pneumotórax aberto** e o **hemotórax**.

C: Circulação e Controle de Hemorragia

No trauma, o princípio fundamental é: **choque é hipovolêmico hemorrágico até que se prove o contrário**. Você vai avaliar perfusão, tempo de enchimento capilar e identificar os principais sítios de sangramento, que são **tórax, abdome, pelve e ossos longos**, especialmente fraturas de fêmur.

A conduta inicial é estabelecer **dois acessos venosos periféricos calibrosos**. Se não conseguir, considere acesso central, punção de safena ou **acesso intraósseo**. Em crianças menores de 6 anos, prefira sempre o acesso intraósseo.

A classificação da perda sanguínea é dividida em quatro classes:

- **Classe I**, a perda é menor que 750 ml, e o paciente mantém pressão, frequência cardíaca e diurese normais.
- **Classe II**, a perda é de 750 a 1500 ml, aparece taquicardia, mas a pressão ainda pode estar normal, com oligúria leve.
- **Classe III**, que é a mais cobrada em provas, a perda é de 1500 a 2000 ml, correspondendo a cerca de 30% da volemia. O paciente já apresenta taquicardia, **hipotensão e oligúria significativa**.
- **Classe IV**, a perda é superior a 2000 ml, com frequência cardíaca acima de 140, hipotensão grave necessitando de drogas vasoativas, oligúria extrema ou anúria e alteração do nível de consciência.

A reposição volêmica inicial é feita com **cristaloide isotônico aquecido**, preferencialmente **Ringer lactato**. A dose inicial em adultos é **1000 ml em bolus** e em crianças é **20 ml/kg**. Você avalia a resposta pela melhora da pressão arterial, redução da frequência cardíaca, melhora do nível de consciência e aumento da diurese.

Para monitorar a diurese, é necessário passar **sonda vesical de demora**. O alvo de diurese é **0,5 ml/kg/h em adultos** e **1 ml/kg/h em crianças**, com exceção das crianças menores de 1 ano, nas quais o alvo é **2 ml/kg/h**. Grave esses valores porque são cobrados com frequência.

As **contraindicações para passagem de sonda vesical** são: sangue no meato uretral, equimose ou hematoma perineal ou escrotal e sinais de retenção urinária. Por isso a exposição completa do paciente na letra E é tão importante. Se houver qualquer uma dessas contraindicações, é necessário realizar **uretrografia retrógrada** antes de sondar.

A **hipotensão permissiva** pode ser utilizada em pacientes com sangramento ativo controlado, permitindo uma pressão sistólica alvo de **80 a 90 mmHg**. Essa estratégia é válida apenas se o paciente **não tiver TCE grave**, pois nesses casos é necessário manter pressão mais elevada para garantir fluxo sanguíneo cerebral adequado.

Quando você chega ao hospital e o paciente apresenta sangramento maciço, a **ressuscitação hemostática** deve ser feita com transfusão na proporção de **1:1:1**, ou seja, um concentrado de hemácias, um plasma fresco e uma unidade de plaquetas.

O **ácido tranexâmico** está indicado quando o paciente tem menos de **3 horas de trauma** com risco de sangramento significativo. A dose é **1 g intravenoso em bolus**, seguido de **1 g em 8 horas**. Essa dose cai em prova, então decore.

A **transfusão maciça** deve ser ativada se houver perda estimada maior que **1,5 L rapidamente**, débito maior que 1,5 L em dreno torácico ou sinais de instabilidade hemodinâmica persistente apesar da ressuscitação volêmica.

Durante toda a ressuscitação, monitore e corrija coagulopatia, hipocalemia, hipocalcemia e principalmente previna a **hipotermia**, que junto com coagulopatia e acidose forma a temida **triade letal do trauma**.

Sobre as lesões torácicas graves, vale mencionar rapidamente a **contusão miocárdica**, que é um trauma contuso que afeta principalmente o ventrículo direito, podendo causar arritmias e bloqueio de ramo direito. O diagnóstico é clínico e ecocardiográfico, sem necessidade de dosar troponina, pois ela estará naturalmente elevada pelo trauma. A conduta é **monitorização contínua por 24 horas** pelo risco de arritmias malignas.

A **lesão de aorta** ocorre por laceração ao nível do ligamento arterioso, após a subclávia. O paciente apresenta pulsos normais em membros superiores e diminuídos em membros inferiores. O raio-X mostra alargamento do mediastino, desvio da traqueia e perda do contorno aórtico. O padrão-ouro é a **arteriografia**, e o tratamento inclui betabloqueador, seguido de toracotomia ou tratamento endovascular.

A **toracotomia de reanimação** está indicada principalmente em trauma penetrante torácico com parada cardíaca em atividade elétrica sem pulso, mas com sinais de vida como pupilas reativas, movimentos espontâneos e atividade organizada no ECG.

D: Disfunção Neurológica

Aqui você avalia pupilas, extremidades e realiza exame neurológico breve utilizando a **Escala de Coma de Glasgow**. Essa escala avalia abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, com pontuação máxima de 15. Você precisa memorizar todos os componentes e suas pontuações porque as provas frequentemente descrevem o quadro clínico e pedem que você calcule o Glasgow e determine a conduta.

A Escala de Coma de Glasgow (ECG):

1. Abertura Ocular (AO)

- **4 - Espontânea:** Abre os olhos sem necessidade de estímulo.
- **3 - À voz:** Abre os olhos após comando verbal.
- **2 - À pressão:** Abre os olhos após estímulo físico (ex: pressão no leito ungueal).
- **1 - Ausente:** Não abre os olhos.

2. Resposta Verbal (RV)

- **5 - Orientado:** Sabe dizer nome, local e data.
- **4 - Confuso:** Frases coerentes, mas o paciente parece desorientado.
- **3 - Palavras Inadequadas:** Palavras isoladas e sem sentido no contexto.

- **2 - Sons Incompreensíveis:** Apenas gemidos ou ruídos.
- **1 - Ausente:** Nenhuma resposta verbal.

3. Resposta Motora (RM)

- **6 - Obedece a comandos:** Realiza movimentos solicitados (ex: "aperte minha mão").
- **5 - Localiza a dor:** O paciente tenta remover ou localizar o estímulo doloroso.
- **4 - Flexão Normal (Retirada):** O braço se retrai rapidamente ao estímulo, mas sem localizar.
- **3 - Flexão Anormal (Decorticação):** Braços flexionados sobre o tórax e punhos cerrados.
- **2 - Extensão (Descerebração):** Braços estendidos e rígidos ao longo do corpo.
- **1 - Ausente:** Nenhum movimento.

Interpretando o Resultado

- **13 a 15:** Trauma Leve.
- **9 a 12:** Trauma Moderado.
- **3 a 8:** Trauma Grave (Geralmente indica necessidade de intubação).

Em 2018, foi oficialmente incorporada a **Escala de Coma de Glasgow com Resposta Pupilar (ECG-P)**.

A lógica é simples: você calcula a pontuação tradicional (3 a 15) e **subtrai** a reatividade pupilar. Isso ajuda a identificar sinais precoces de herniação cerebral ou lesão de tronco encefálico.

Cálculo da Reatividade Pupilar (RP)

Você avalia a reação de ambas as pupilas à luz:

- **0 pontos:** Ambas as pupilas reagem ao estímulo luminoso.
- **1 ponto:** Apenas uma pupila reage (assimetria).

- **2 pontos:** Nenhuma das pupilas reage (pupilas fixas/madríase bilateral).

Fórmula Final: ECG-P

A conta que você deve colocar no papel é:

ECG-P=Escore ECG (3-15)-Pontuação Pupilar (0-2)

- **Pontuação Máxima:** 15 (Consciente e pupilas reagentes).
- **Pontuação Mínima:** 1 (Coma profundo e pupilas fixas).

O **choque neurogênico** é causado por lesão medular, geralmente acima de T3, que provoca diminuição da aferência simpática dos vasos e do coração. O resultado é **hipotensão com bradicardia** e vasodilatação, diferentemente do choque hipovolêmico onde há taquicardia compensatória. Cuidado para não confundir os dois.

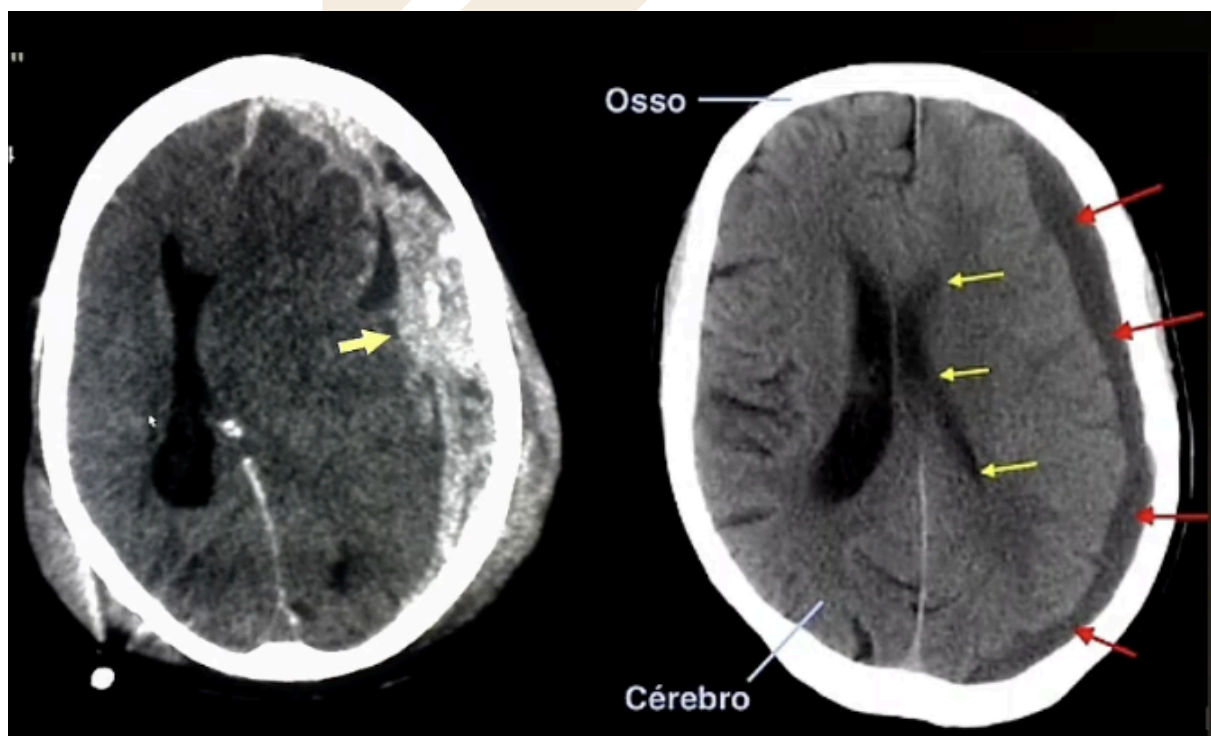
O **choque medular** também decorre de lesão medular, mas se manifesta como déficit neurológico com **flacidez e arreflexia**. Um ponto importante para a prova é o **reflexo bulbocavernoso**: ele é o primeiro reflexo a desaparecer e o primeiro a retornar quando o choque está se dissipando. Para testá-lo, você traciona a sonda vesical e observa se há contração do esfíncter anal.

As **fraturas de base de crânio** apresentam sinais clássicos: sinal de Battle, que é equimose retroauricular, sinal de guaxinim, que é equimose periorbital bilateral, hemotímpano, rinorreia e otorreia. Nesses pacientes, **não é permitido passar cateter nasal nem realizar intubação nasotraqueal**.

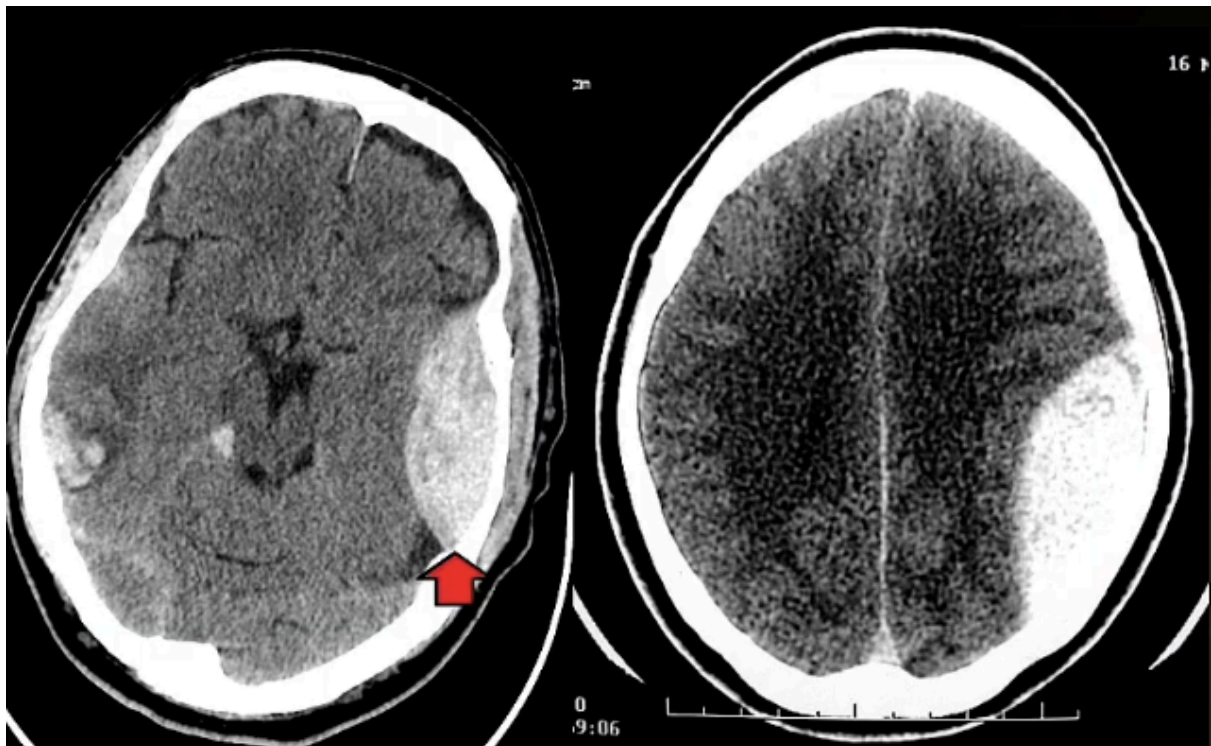
A **concussão cerebral** é uma lesão mais leve, o famoso knockout do boxe. O paciente pode ter perda transitória da consciência por até 6 horas, associada a amnésia e confusão mental. A conduta é evitar que nova concussão ocorra e tomografar apenas se houver sinais de alarme.

A **lesão axonal difusa** é uma lesão gravíssima causada por desaceleração súbita com cisalhamento dos neurônios. Ocorre tipicamente em capotamentos, onde o tronco cerebral para mas o córtex continua girando. O paciente entra em coma imediato e prolongado, com Glasgow 3, e a tomografia geralmente não mostra alterações significativas. O diagnóstico é feito por **ressonância magnética**. O prognóstico é péssimo e a maioria das lesões é irreversível.

O **hematoma subdural agudo** é o tipo mais comum de hematoma intracraniano, acometendo as **veias-ponte** que se estendem do córtex até a dura-máter. Os fatores de risco são idade avançada e atrofia cortical, situações em que as veias ficam mais esticadas e propensas à ruptura. A clínica é de deterioração neurológica **progressiva**, pois o sangramento é venoso e mais lento. A tomografia mostra imagem hiperdensa em forma crescente, **côncavo-convexa**, conhecida como **sinhal da banana**. A cirurgia está indicada quando há desvio de linha média igual ou superior a 5 mm.



O **hematoma extradural ou epidural** é menos comum, mas é o mais cobrado em provas. O vaso acometido é a **artéria meníngea média**, que passa pelo osso temporal, uma região de menor resistência da calota craniana. O fator de risco é trauma grave ou fratura do temporal. A clínica clássica é o **intervalo lúcido**: o paciente perde a consciência, recupera, conversa normalmente com você e depois perde a consciência novamente. Isso acontece porque o sangramento é arterial e portanto rápido, podendo levar à morte se não tratado. A tomografia mostra imagem **biconvexa**, diferentemente do subdural. A indicação cirúrgica também é desvio de linha média maior que 5 mm.



A **hipertensão intracraniana pós-TCE** exige medidas clínicas específicas que são frequentemente cobradas em provas. A cabeceira deve ser elevada a **30 graus** para melhorar a drenagem venosa cerebral. Mantenha o pescoço alinhado sem compressão das jugulares. A sedação adequada é fundamental para reduzir o

consumo metabólico cerebral e evitar agitação que aumentaria a pressão intracraniana.

Quanto à ventilação mecânica, o objetivo inicial é manter **PaCO₂ entre 35 e 40 mmHg**. A hiperventilação moderada, levando a PaCO₂ mais baixa, deve ser usada apenas como manobra temporária em casos de herniação iminente. Manter PaCO₂ abaixo de 25 mmHg é contraindicado porque causa vasoconstrição cerebral excessiva e isquemia.

O **manitol** na dose de 0,25 a 1 g/kg intravenoso funciona como osmótico para reduzir o edema cerebral. A salina hipertônica ajuda a manter a pressão da perfusão cerebral. É necessário corrigir distúrbios metabólicos, especialmente hiper e hipoglicemia, além de manter o sódio em níveis adequados.

Uma pegadinha clássica: **corticoide em TCE grave é contraindicado** porque aumenta a mortalidade.

O controle rigoroso da pressão arterial visa manter a **pressão de perfusão cerebral maior que 60 mmHg**. Pacientes com pressão sistólica menor que 90 mmHg têm pior prognóstico. O controle da temperatura também é essencial, pois a febre aumenta o metabolismo cerebral e consequentemente a pressão intracraniana.

E: Exposição e Controle da Hipotermia

É necessário despir completamente o paciente para identificar lesões ocultas, hemorragias não visíveis, ferimentos penetrantes, corpos estranhos e deformidades ósseas. Para avaliar o dorso, realize o **rolamento em bloco**, que requer duas a três pessoas posicionando as mãos sob o paciente pela frente e trazendo-o em bloco para avaliar dorso, coluna, nádegas e períneo.

Após a exposição, cubra imediatamente o paciente para **prevenir hipotermia**, que é um dos componentes da tríade letal. As medidas incluem cobertores térmicos, mantas aluminizadas, aquecedores de ambiente, desligar o ar-condicionado e usar

soluções cristaloides aquecidas. A hipotermia pode mascarar achados clínicos e piorar significativamente o prognóstico.

Lembre-se de que o ABCDE deve ser reavaliado em ciclos contínuos. Não basta fazer uma vez e achar que acabou. A cada reavaliação você pode identificar alterações que surgiram ou problemas que passaram despercebidos.

Avaliação Secundária e AMPLA

A avaliação secundária só acontece depois que o paciente está estabilizado. É um exame sistemático e completo, da cabeça aos pés, para identificar todas as lesões, incluindo as que não são imediatamente fatais.

O mnemônico **AMPLA** ajuda a lembrar da história breve que deve ser colhida: **A** de alergias, **M** de medicamentos em uso, **P** de passado médico e história pregressa, **L** de last meal (última refeição) e **A** de ambiente e eventos relacionados ao trauma, como mecanismo, altura da queda e velocidade do impacto.

Após a avaliação secundária, você define os próximos passos: se o paciente precisa de cirurgia abdominal, ortopédica, neurocirurgia ou internação em UTI.

Com certeza! Transcrevi o conteúdo de todos os quatro slides de "Resumo dos Gatilhos" organizados por tópicos para facilitar seu estudo.

RESUMO DE GATILHOS

1. Via Aérea e Controle da Coluna (A)

A = Via aérea + Controle da coluna

- **A via aérea não está pérvia?**
 - **Causas:** Corpo Estranho ou Queda da Base da Língua.
 - **Tratamento:** Via aérea ARTIFICIAL.
 - **Tipos:**
 - **Definitivas:** Intubação orotraqueal (The Best!).
 - **Temporárias:** Máscara laríngea com combitubo ou Cricotireoidostomia por punção.
- **E se não tiver ambos, o "crico" eu faço?**
 - Cricotireoidostomia cirúrgica na membrana cricotireoidiana.
 - *Importante:* Contraindicada para crianças com menos de 12 anos!
- **Não sei fazer cricocirurgia, e agora?** → Por punção!
- **Lesão de Laringe:**
 - Tentar a intubação. Se não conseguir: **Traqueostomia!**
- **Proteção da Coluna Cervical (C-Spine):**
 - Utilizar colar cervical até que um exame comprove a estabilidade; no entanto, remova-o quando for apropriado.

2. Circulação e Hemorragia (C)

C = Circulação e Hemorragia

Choque hipovolêmico hemorrágico até que se prove o contrário!

- **Acesso venoso:** Periférico, com dois calibrosos! Se não conseguir: Central, safena ou intraósseo.
- **Perdas:**
 - **Classe III:** 1500 a 2000ml (>30%) + OLIGÚRIA.

- **Classe IV:** > 2000ml (>40%) + OLIGÚRIA/ANÚRIA, ALTERAÇÃO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA.
- **Reposição Volêmica:**
 - SF 0,9% ou Ringer Lactato.
 - 1000 ml (adulto) ou 20 ml/kg (criança).
- **Ressuscitação hemostática:**
 - Transfusão 1:1:1 (CH : plasma : plaquetas).
- **Alvo da Diurese:**
 - Adultos: 0,5 ml/kg/h | Crianças: 1 ml/kg/h.
- **Contraindicações para Cateterismo Vesical:**
 - Sangue no meato / Equimose perineal ou escrotal / Retenção urinária.
- **Hipotensão permissiva para sangramentos ativos:**
 - Pressão sistólica alvo ~80-90 mmHg se sem TCE grave.
- **Quando ativar Transfusão maciça?**
 - Perda estimada > 1,5 L rapidamente, débito > 1500 mL no dreno torácico, ou sinais de instabilidade persistente.

3. Disfunção Neurológica (D)

D = Disfunção Neurológica

- **Choque Neurogênico:** Lesão medular provoca o choque.
 - Diminuição da PA e FC (bradicardia).
 - Vasodilatação.
- **Choque Medular:** Lesão medular provoca o choque.
 - Déficit neurológico com flacidez e arreflexia.
- **Fraturas de Base de Crânio:**
 - Sinal de Battle (equimose retroauricular) e Sinal do Guaxinim (bilateral).
 - **Proibido:** Passar cateter nasal ou realizar intubação nasal.
- **Concussão Cerebral:**
 - Perda temporária da função neurológica (<6H).
 - Ao acordar, pode ter amnésia e confusão.

- **Lesão Axonal Difusa (LAD):**

- Desaceleração súbita com lesão por cisalhamento.
- Perda imediata e prolongada da consciência; coma superior a 6 horas.
- Escala de Glasgow: 3.
- Conduta: Rezar!

4. Hematomas e Hipertensão Cranioencefálica

Hematoma Subdural Agudo

- **Vaso:** Veias ponte.
- **Fator de Risco:** Atrofia cortical (idosos, alcoólatras) ou anticoagulados.
- **Clínica:** Quadro progressivo, sangramento mais lento.
- **Imagem (TC):** Imagem hiperdensa **côncavo-convexa** (formato de lua crescente).
- **Cirurgia:** Indicada se houver desvio da linha média.

Hematoma Extra/Epidural

- **Vaso:** Artéria meníngea média.
- **Fator de Risco:** Trauma grave/fratura no osso temporal.
- **Clínica:** Perda da consciência → recupera rapidamente (lesiona a artéria) → perde a consciência novamente = **Intervalo Lúcido**.
- **Imagem (TC):** Hiperdensa → lesão **biconvexa** (formato de limão).
- **Cirurgia:** Indicada se houver desvio da linha média.

Hipertensão Cranioencefálica Pós TCE (Medidas)

1. Cabeceira elevada a 30°.
2. Sedação adequada e analgesia plena.
3. Ventilação mecânica / controle de $PaCO_2$.
4. Manitol.
5. Salina hipertônica (NaCl 3% ou 7,5%).
6. Correção de distúrbios metabólicos.
7. Controle rigoroso da pressão arterial.
8. Controle de temperatura.